7-1. AWS RDS 소개

1. RDS란?

- RDS (Relational Database Service)는 AWS에서 제공하는 **클라우드 기반의 관계형 데이터베이스 서비스**입니다.
- MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server 등 다양한 데이터베이스 엔진 지원
- 서버 설치, 백업, 보안, 업데이트 등을 AWS가 자동으로 관리
- 사용자는 SQL로 데이터베이스만 다루면 됨

2. RDS를 왜 사용하는가?

기존 방식에서는 데이터베이스를 직접 설치하고 운영해야 했습니다.

하지만 RDS는 다음과 같은 이유로 더 편리합니다.

- 서버 관리 필요 없음 (OS 설치, DB 설치, 패치 등 자동)
- 자동 백업, 모니터링, 복구 기능 지원
- AWS EC2, Lambda 등 다른 서비스와 손쉽게 연동 가능
- 고가용성 설정 (Multi-AZ 구성) 가능
- 용량과 성능을 쉽게 조절 가능

3. RDS 주요 개념

- **DB 인스턴스**

  RDS에서 실행되는 하나의 데이터베이스 서버 (하드웨어 + 소프트웨어)

- **DB 엔진**

  MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle 등 데이터베이스 종류 선택

- **스토리지**

  데이터를 저장할 디스크 용량 설정 (자동 확장 가능)

- **VPC & 보안 그룹**

  RDS 인스턴스에 접근 가능한 네트워크 및 방화벽 설정

- **엔드포인트**

RDS에 접속할 수 있는 주소 (IP 대신 도메인 형태)

4. RDS 생성 흐름

1. AWS 콘솔 로그인
2. RDS 서비스 이동
3. 데이터베이스 - 데이터베이스 생성 클릭
4. DB 엔진 선택 (예: MySQL)
5. DB 인스턴스 설정 (이름, 사용자, 비밀번호 등)
6. 스토리지 용량 선택
7. 네트워크 및 보안 설정 (VPC, 보안 그룹)
8. 인스턴스 생성 완료 후 엔드포인트 확인
9. MySQL 클라이언트 또는 애플리케이션에서 접속

5. RDS 사용 예시

- Spring Boot와 연동하여 웹 애플리케이션 데이터 저장
- EC2에서 운영 중인 서비스의 DB로 사용
- BI 도구 또는 데이터 분석을 위한 중앙 DB
- 내부 관리자 페이지에서 사용하는 업무용 DB